

REPASO DE CONCEPTOS ESTADÍSTICOS

CONTENIDO TEMÁTICO

1. Clasificación de variables según tipo y escala de medida. Ejemplos.
2. Tabulación de datos, presentación de información a través de frecuencias absolutas, frecuencias relativas y porcentajes para variables cualitativas.
3. Gráficos para variables cualitativas: gráfico en barras simples, diagrama sectorial (gráfico en torta), gráfico de barras proporcionales o estratificadas y gráfico de barras apiladas.
4. Tabulación de datos, presentación de información a través de medidas de resumen para variables cuantitativas discretas o continuas.
5. Gráficos para variables cuantitativas discretas: gráfico en bastones y gráficos en escalera.
6. Gráficos para variables cuantitativas continuas: histograma de densidad, polígono de densidad, ojiva, box-plot y diagrama de dispersión.

VARIABLES – DEFINICIÓN



Son características que pueden adoptar distintos valores entre los individuos de una muestra o población.

ENTRE INDIVIDUOS



Ejemplos:

Peso, azoemia, hemoglobinemia y hematocrito.

EN UN MISMO INDIVIDUO

También pueden variar en un mismo individuo en diferentes momentos.



Ejemplo:

Niveles de cortisol durante la madrugada, al mediodía y a la medianoche de un mismo día, reflejando la variabilidad del ciclo circadiano.

CLASIFICACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES



1. CUALITATIVAS O CATEGÓRICAS

Expresan cualidades, atributos o categorías, sin asociarse directamente a valores numéricos.



- **Sexo:** masculino / femenino



- **Estado sanitario:** sano / enfermo



- **Etnia:** caucásico / afrodescendiente / asiático / indígena



- **Cobertura médica:** pública (ASSE) / privada



- **Grado de enfermedad:** leve / moderado / severo



2. CUANTITATIVAS

Representan cantidades y se expresan mediante números.



CONTINUAS

Pueden tomar infinitos valores dentro de un intervalo.



Volumen · masa · temperatura · presión · longitud · concentración



DISCRETAS

Solo pueden asumir valores enteros contables, incluyendo el cero.



Número de hijos · internaciones anuales · convulsiones · consultas médicas



CUALITATIVAS →
categorías, cualidades o atributos

CUANTITATIVAS →
continuas o discretas

VARIABLES: CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO Y ESCALA DE MEDIDA

CUALITATIVAS O CATEGÓRICAS

ESCALA NOMINAL



Nombra o identifica categorías según una cualidad específica, sin establecer orden entre ellas.

- Tipo de mutación genética en cáncer de pulmón
- Grupo sanguíneo: A / B / AB / O
- Tipo de incisión abdominal: mediana / subcostal / transversal

ESCALA ORDINAL



Nombra las categorías y permite ordenarlas o jerarquizarlas según una condición preestablecida.

- Deshidratación: leve / moderada / severa
- Estadificación tumoral TNM: I / II / III / IV
- Nivel de instrucción: primaria / secundaria / terciaria / posgrado / maestría / doctorado



NOMINAL → categorías **SIN ORDEN**
Grupo sanguíneo · sexo



ORDINAL → categorías **CON ORDEN JERÁRQUICO**
Grado de deshidratación

VARIABLES: CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO Y ESCALA DE MEDIDA

CUANTITATIVAS

1. DISCRETAS

Se expresan mediante valores enteros. Entre dos valores consecutivos no existen otros posibles.



RAZÓN: el cero implica ausencia de cantidad

- Número de metástasis
- Crisis broncoespásticas en los últimos 6 meses



INTERVALO: en medicina habitualmente no se utilizan ejemplos de este subtipo.



DISCRETAS → valores enteros contables



RAZÓN → cero = ausencia de cantidad

2. CONTINUAS

Pueden tomar infinitos valores dentro de un intervalo; se expresan en el campo de los números reales.



RAZÓN: cero absoluto

- Creatininemia (mg/dl)
- Glicemia (mg/dl)
- Altura (m)
- Diámetro craneal neonatal (cm)



INTERVALO: cero relativo

- Temperatura en grados Celsius



CONTINUAS → infinitos valores dentro de un rango



INTERVALO → cero relativo (ej.: temperatura en °C)

VARIABLES

CUALITATIVAS / CATEGÓRICAS

NOMINAL

Categorías sin orden

Ej.: grupo sanguíneo

ORDINAL

Categorías ordenadas

Ej.: grado de deshidratación

CUANTITATIVAS

DISCRETAS

Valores enteros

RAZÓN · cero absoluto

Ej.: número de metástasis

INTERVALO

Poco usado en medicina

CONTINUAS

Valores reales infinitos

RAZÓN · cero absoluto

Ej.: glicemia, altura

INTERVALO · cero relativo

Ej.: temperatura °C

VARIABLES CUALITATIVAS O CATEGÓRICAS

Se resumen mediante frecuencias absolutas, frecuencias relativas y porcentajes.



Frecuencia absoluta (n)
→ número de observaciones



Frecuencia relativa (f_r) = $\frac{n}{N}$

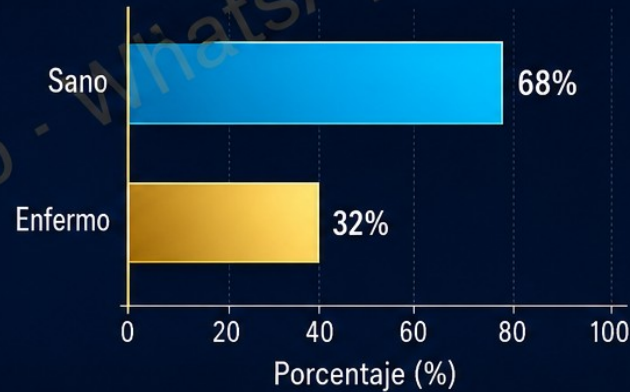


Porcentaje = $f_r \times 100$

Ejemplo: estado sanitario (N = 100)

Categoría	n	f_r	%
 Sano	68	0,68	68%
 Enfermo	32	0,32	32%
Total	100	1,00	100%

Distribución del estado sanitario



En publicaciones científicas se recomienda informar: **n (%)**

Ejemplo:
Sano: 68 (68%)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA



Barras simples



Barras agrupadas



Barras apiladas



Diagrama sectorial



La suma de las frecuencias relativas es **1**; la suma de los porcentajes es **100%**.

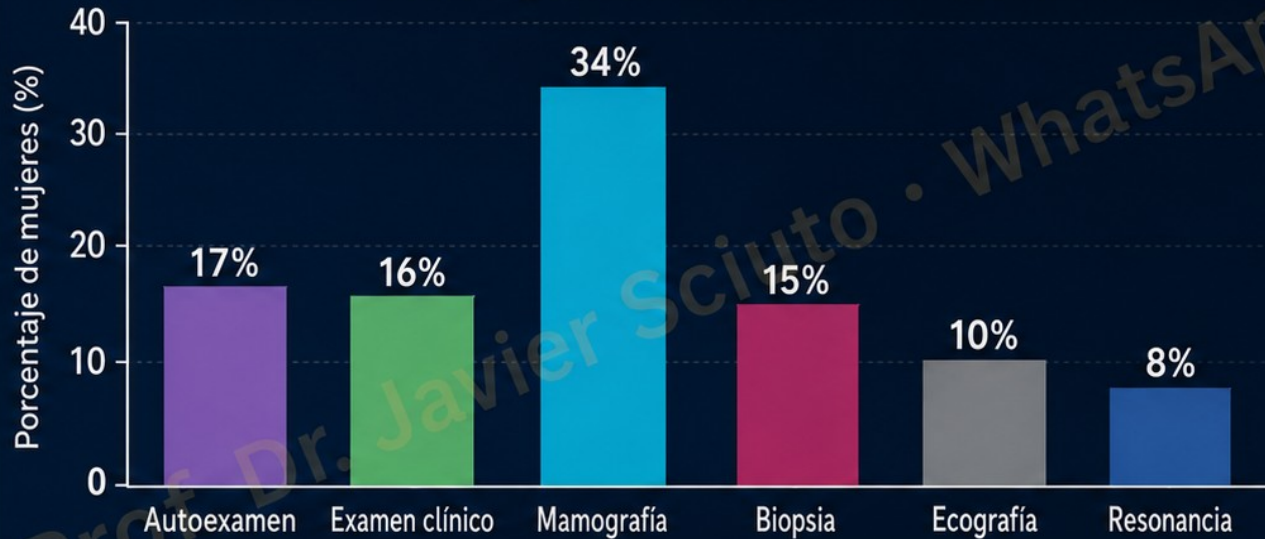
UNA SOLA VARIABLE CUALITATIVA

GRÁFICO DE BARRAS SIMPLES



La altura de cada barra representa la frecuencia absoluta (n), la frecuencia relativa (f_r) o el porcentaje (%).

Método referido para la detección del cáncer de mama



CONSTRUCCIÓN CORRECTA

- Eje vertical desde cero
- Barras separadas
- Igual ancho y espaciado
- Categorías mutuamente excluyentes



INTERPRETACIÓN

La mamografía fue el método más referido: 34%.



En variables nominales, el orden de las categorías puede modificarse; **ordenarlas por frecuencia** facilita la comparación.

UNA SOLA VARIABLE CUALITATIVA

GRÁFICO DE BARRAS SIMPLES

Factor de riesgo conductual asociado a muertes estimadas en el mundo, 2019

Principales factores de riesgo conductual



LECTURA DEL GRÁFICO



Variable cualitativa nominal:
factor de riesgo



Categorías representadas
por barras separadas



Altura = frecuencia
absoluta estimada



Mayor categoría:
tabaquismo (7,69 millones)



INTERPRETACIÓN RESPONSABLE

Son estimaciones poblacionales de
muertes asociadas a enfermedades
relacionadas; no representan
causalidad individual directa.



Fuente de los datos de la imagen original: IHME, Global Burden of Disease 2019.



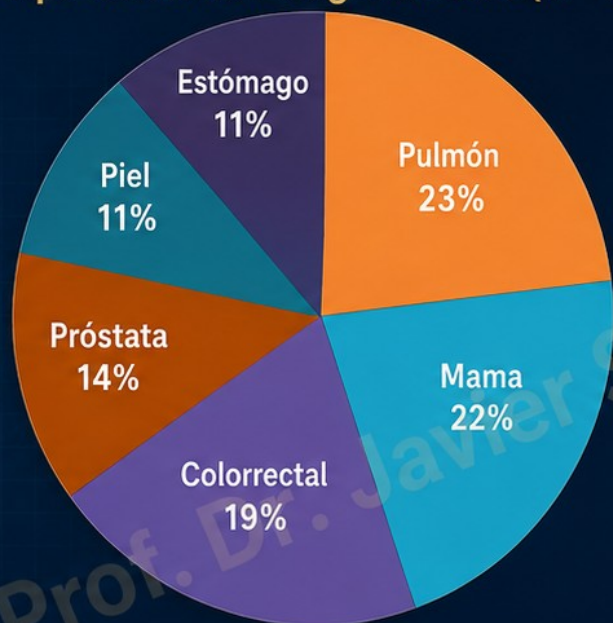
UNA SOLA VARIABLE CUALITATIVA

DIAGRAMA SECTORIAL O DE TORTA

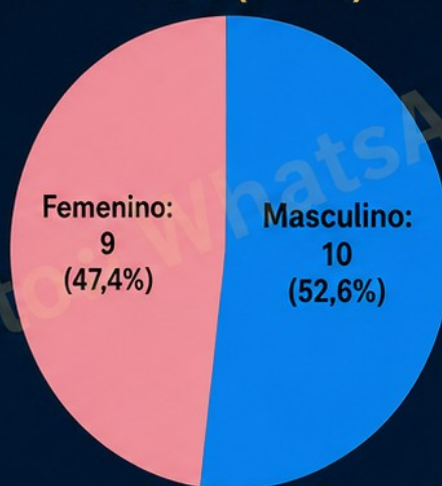


Cada sector representa una proporción del total. La suma de todos los sectores debe ser 100%.

Tipo de cáncer diagnosticado (N = 256)



Sexo (n = 19)



USO CORRECTO

- Una sola variable cualitativa
- Categorías exhaustivas y mutuamente excluyentes
- Mostrar porcentajes en cada sector
- Preferible con pocas categorías



LIMITACIÓN

Cuando existen muchas categorías o diferencias pequeñas, el gráfico de barras permite comparar mejor.



Puede construirse a partir de n , f_r o %, pero el área de cada sector siempre expresa la proporción respecto del total.

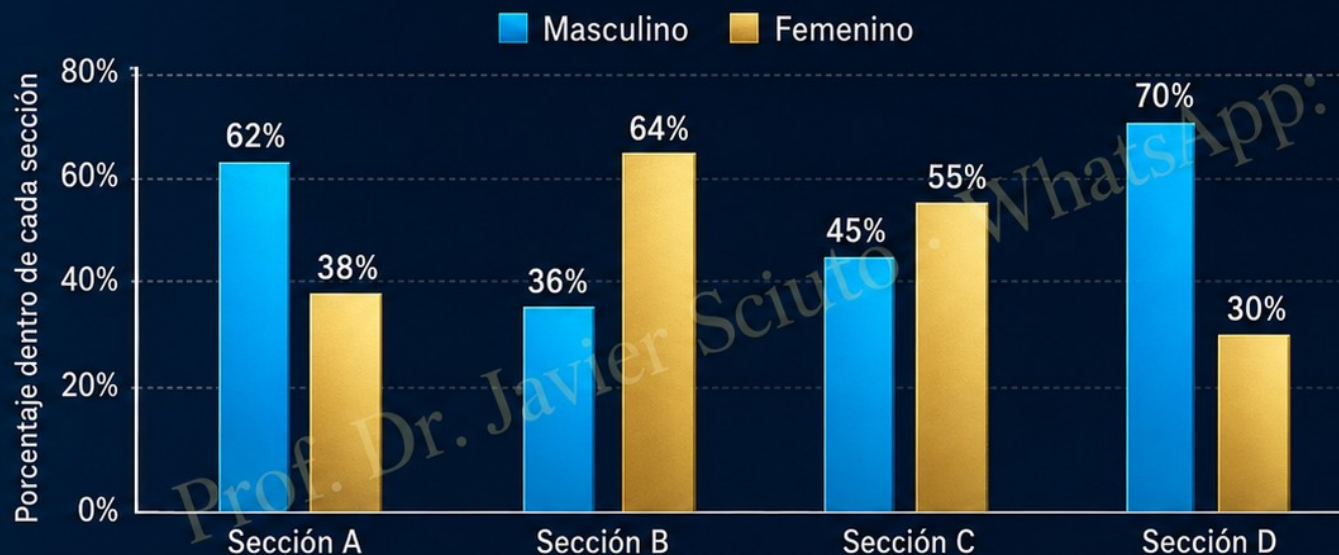
DOS VARIABLES CUALITATIVAS

BARRAS AGRUPADAS O APAREADAS



Permiten comparar la distribución porcentual de una variable entre las categorías de otra.

Distribución del sexo según sección



VARIABLES ANALIZADAS

- Sexo → cualitativa nominal
- Sección → cualitativa nominal
- Σ Cada par suma 100%



LECTURA



Mayor proporción masculina:
Sección D (70%)



Mayor proporción femenina:
Sección B (64%)



Si los tamaños de los grupos son diferentes, comparar **porcentajes dentro de cada sección** evita interpretaciones engañosas basadas en frecuencias absolutas.

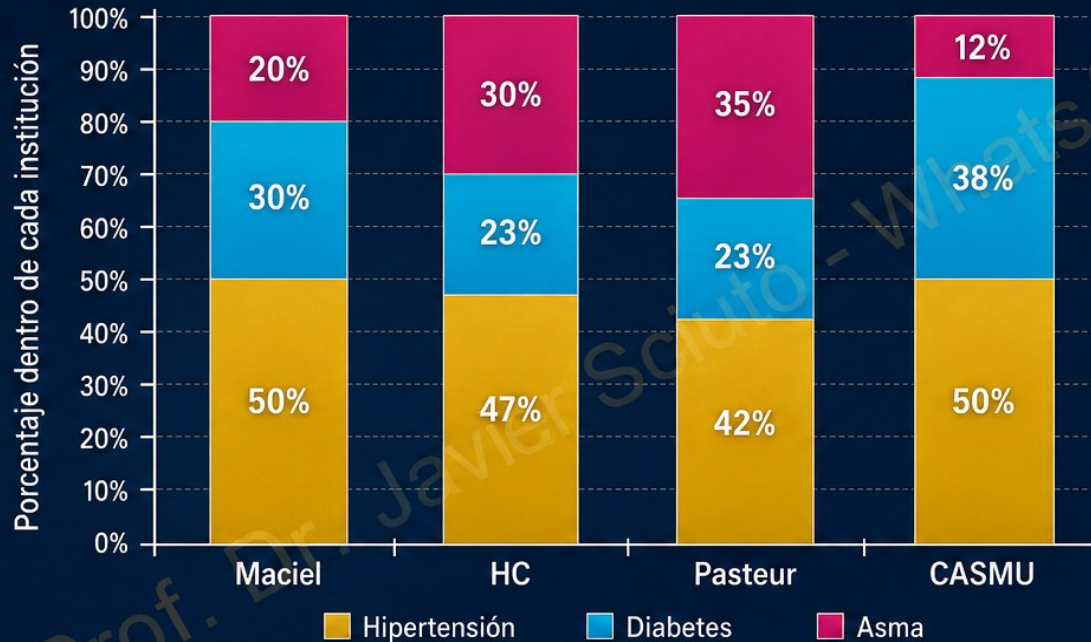
DOS VARIABLES CUALITATIVAS

BARRAS APILADAS AL 100%



Cada barra representa el 100% de una institución y muestra la composición porcentual del motivo de consulta.

Motivo de consulta en emergencia según institución



VARIABLES

- Institución → cualitativa nominal
- Motivo de consulta → cualitativa nominal
- Cada barra suma 100%



LECTURA

- Asma: mayor proporción en Pasteur (35%)
- Diabetes: mayor proporción en CASMU (38%)
- Hipertensión: 50% en Maciel y CASMU



LIMITACIÓN

Los segmentos intermedios son difíciles de comparar; para diferencias pequeñas, usar barras agrupadas.



Las barras apiladas al 100% comparan composiciones relativas, pero no muestran el tamaño absoluto de cada institución.

VARIABLES CUANTITATIVAS

TABULACIÓN Y MEDIDAS DE RESUMEN



1. TENDENCIA CENTRAL



Media: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$



Mediana: P_{50} ; divide la distribución en dos mitades



Moda: valor con mayor frecuencia



La media es sensible a valores extremos; la mediana es más robusta.



2. DISPERSIÓN O VARIABILIDAD



Desviación estándar (DE): dispersión alrededor de la media



Varianza: s^2



Rango: máximo - mínimo



Rango intercuartílico (RIC): $Q_3 - Q_1$



Coefficiente de variación:
 $CV = DE / \bar{x} \times 100\%$



DE acompaña a la media;
RIC acompaña a la mediana.



3. MEDIDAS DE POSICIÓN



Percentil P_x : deja por debajo el $x\%$ de los datos



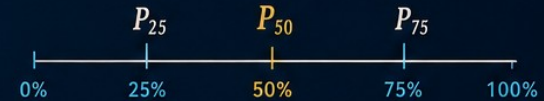
Cuartiles: $Q_1 = P_{25}$ · $Q_2 = P_{50}$ · $Q_3 = P_{75}$



Deciles: dividen la distribución en 10 partes



Permiten ubicar una observación dentro de la distribución.



¿CÓMO PRESENTAR LOS DATOS?



Distribución aproximadamente simétrica

Media $\pm$ DE

vs.



Distribución asimétrica o con valores extremos

Mediana [$Q_1 - Q_3$] o mediana [RIC]



Antes de resumir, inspeccionar la distribución con histograma, box-plot y medidas de asimetría.

VARIABLES CUANTITATIVAS

PRESENTACIÓN EN TABLAS CIENTÍFICAS



Informar la unidad, el número de observaciones válidas y una medida de centro acompañada por su medida de dispersión.

Ejemplo ilustrativo (N = 120)

Variable	n válido	Medida de resumen	Rango
Edad (años)	120	$58,4 \pm 12,6$	31-82
Índice de masa corporal (kg/m ²)	118	$27,3 \pm 4,5$	18,6-39,8
Creatininemia (mg/dl)	116	1,10 [0,88; 1,42]	0,55-4,20
Días de internación	120	6 [4; 9]	1-28

● Datos aproximadamente simétricos: media $\pm$ DE

● Datos asimétricos: mediana [Q₁; Q₃]

ELECCIÓN DEL RESUMEN



Simétrica $\rightarrow$ media $\pm$ DE



Asimétrica o con valores extremos $\rightarrow$ mediana [Q₁; Q₃]



Rango mínimo-máximo $\rightarrow$ información complementaria

BUENA PRÁCTICA



Indicar unidades



Informar n válido por variable



Mantener decimales coherentes



Declarar datos faltantes



No mezclar media con RIC ni mediana con DE:
la medida de centro debe corresponder a su medida de dispersión.



Valores exclusivamente ilustrativos.

GRÁFICOS PARA VARIABLES CUANTITATIVAS DISCRETAS



Ejemplo: número de ingresos en emergencia durante el último año ($N = 8$)

$x:$	0	1	2	3
$f_i:$	1	3	3	1
$F_i:$	1	4	7	8

GRÁFICO DE BASTONES

Representa frecuencias simples, no acumuladas.

Frecuencia absoluta (f_i)



Los valores 1 y 2 fueron los más frecuentes:
3 pacientes cada uno.

GRÁFICO EN ESCALERA

Representa frecuencias acumuladas.

Frecuencia absoluta acumulada (F_i)



Hasta 2 ingresos se acumulan 7 de los 8 pacientes.



BASTONES → frecuencia en cada valor



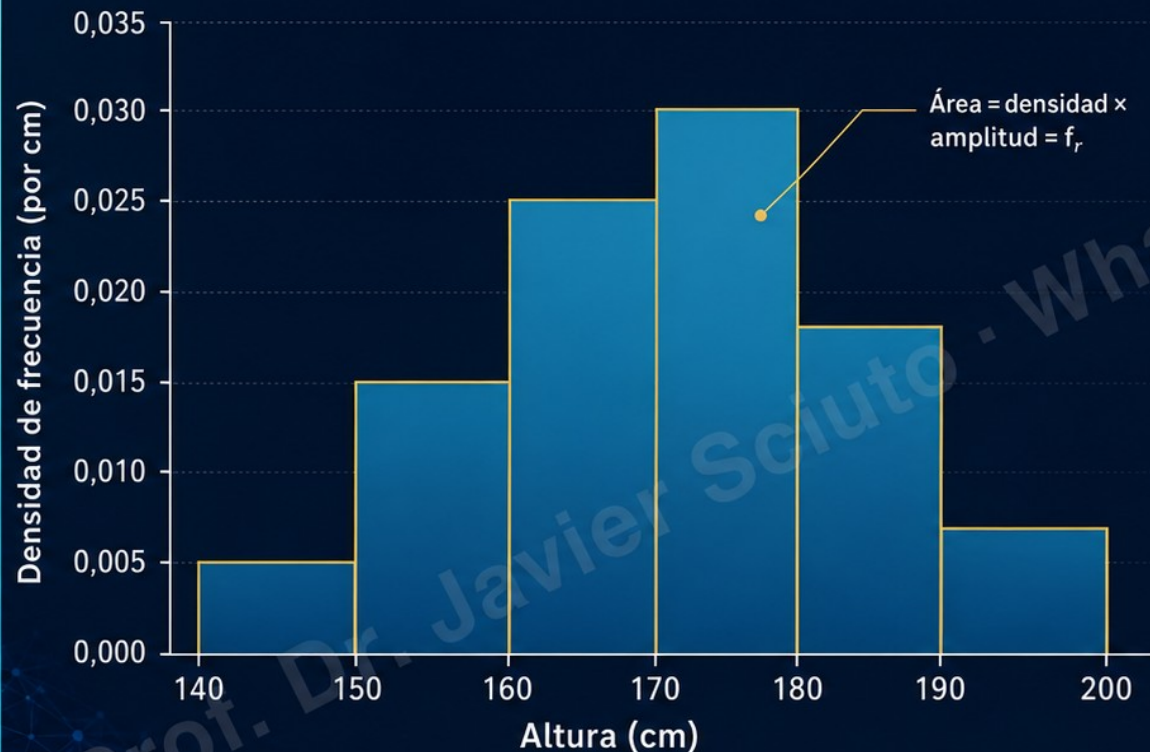
ESCALERA → frecuencia acumulada hasta cada valor



La función acumulada nunca disminuye y finaliza en N —o en 1 / 100% si se usan frecuencias relativas acumuladas—.

GRÁFICOS PARA VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS

HISTOGRAMA DE DENSIDAD DE FRECUENCIA



Ejemplo ilustrativo · amplitud de clase = 10 cm

IDEA CENTRAL

En un histograma de densidad, la **PROPORCIÓN** está representada por el **ÁREA** de cada barra.

$$\text{densidad}_i = \frac{f_{ri}}{a_i}$$

$$\text{área}_i = \text{densidad}_i \times a_i = f_{ri}$$

$$\sum \text{área}_i = 1 \text{ (o 100\%)}$$

CLAVES



La base representa el intervalo de clase.



La altura representa la densidad.



Las barras deben estar contiguas.



Es esencial si las amplitudes son diferentes.

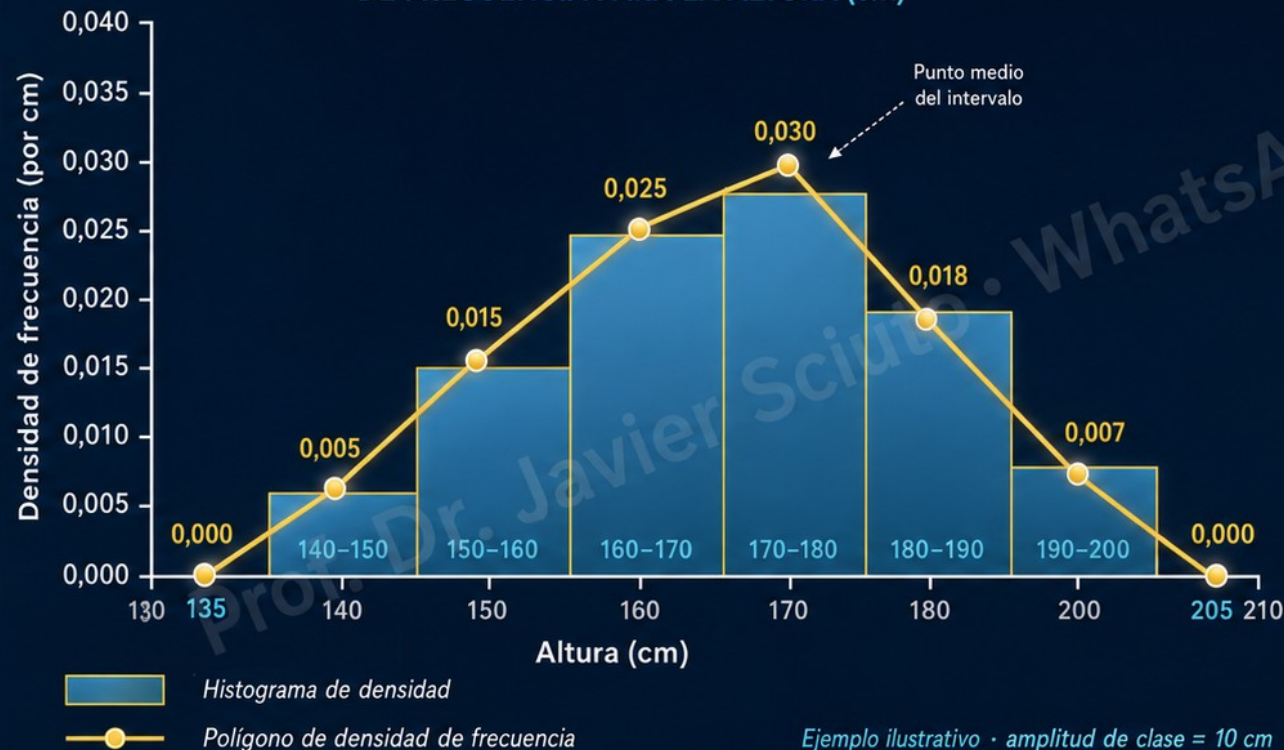


ATENCIÓN: la altura aislada no es la frecuencia. Con intervalos desiguales, deben compararse las áreas.

GRÁFICOS PARA VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS

POLÍGONO DE DENSIDAD DE FRECUENCIA

HISTOGRAMA DE DENSIDAD Y POLÍGONO DE DENSIDAD DE FRECUENCIA PARA LA ALTURA (cm)



¿CÓMO SE CONSTRUYE?

1. Calcular el punto medio de cada intervalo.
2. Representar su densidad de frecuencia.
3. Unir los puntos consecutivos con segmentos.
4. Añadir extremos con densidad cero para cerrar el polígono.

$$\text{densidad}_i = \frac{f_{ri}}{a_i}$$



INTERPRETACIÓN

El polígono permite visualizar la forma de la distribución y facilita la comparación entre grupos.



CLAVES

- Cada vértice corresponde al centro de una clase.
- La altura representa densidad, no frecuencia absoluta.
- Con intervalos de igual amplitud, conserva la forma del histograma.
- Puede mostrarse solo o superpuesto al histograma.

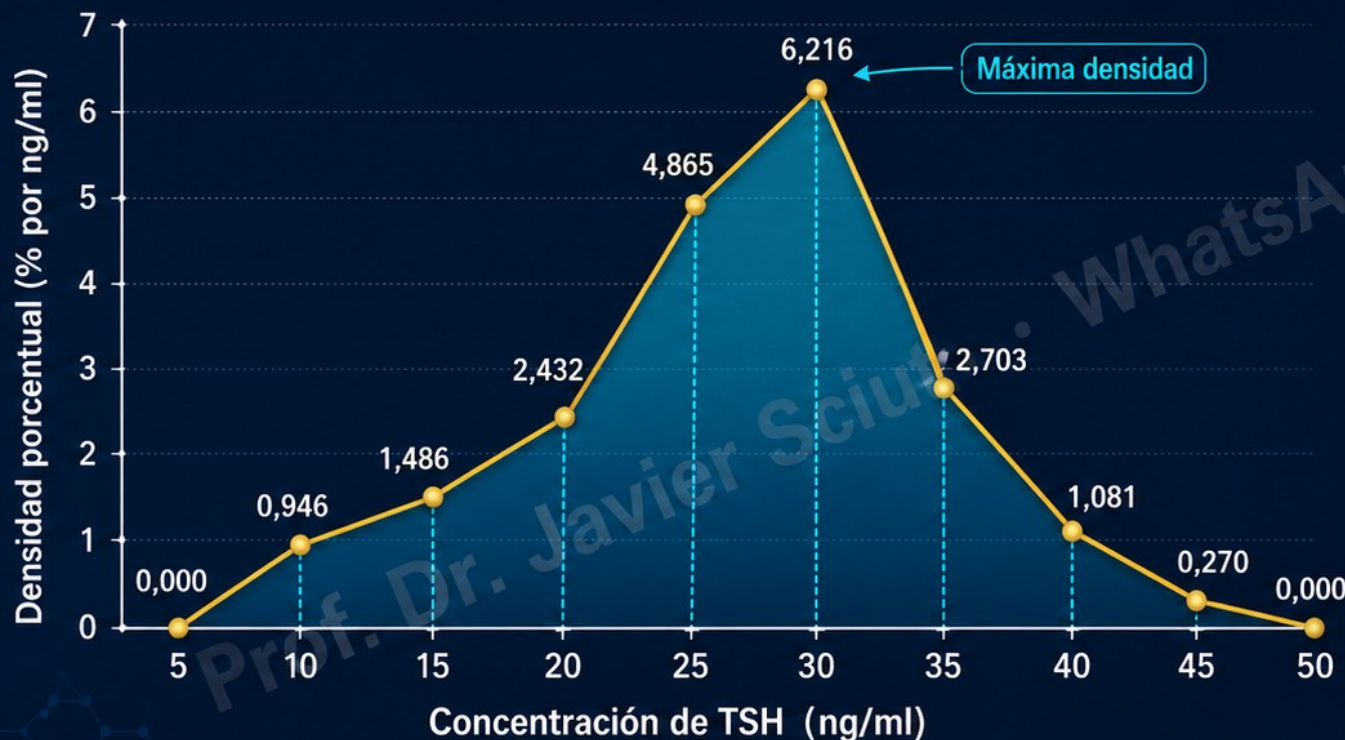


PRECISIÓN: la propiedad $\sum \text{área} = 1$ corresponde al histograma de densidad. No debe interpretarse el área bajo el polígono como la frecuencia relativa de cada clase.

GRÁFICOS PARA VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS

POLÍGONO DE DENSIDAD DE FRECUENCIA

EJEMPLO CLÍNICO: DISTRIBUCIÓN DE TSH



i Amplitud entre puntos = 5 ng/ml



LECTURA DEL GRÁFICO

- ✓ La distribución presenta un único pico.
- ✓ La mayor densidad se observa alrededor de 30 ng/ml.
- ✓ A partir del máximo, la densidad disminuye hacia valores más altos.
- ✓ El polígono resume visualmente la forma de la distribución.



Área total = $5 \times (0,946 + 1,486 + 2,432 + 4,865 + 6,216 + 2,703 + 1,081 + 0,270)$

Área total = 100%



En este ejemplo, los puntos están igualmente espaciados y los extremos tienen densidad cero; por eso el área total bajo el polígono coincide con 100%.



IMPORTANTE: el área de cada segmento del polígono no debe interpretarse como la frecuencia de una clase individual.



Datos ilustrativos.

GRÁFICOS PARA VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS

OJIVA O POLÍGONO DE FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA

• EJEMPLO CLÍNICO: DISTRIBUCIÓN DE TGO •

OJIVA DE FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA



¿QUÉ MUESTRA LA OJIVA?



Representa el porcentaje de observaciones acumuladas hasta cada valor.



Siempre es no decreciente.



Finaliza en 100%.



Una meseta indica ausencia de nuevas observaciones en ese intervalo.

ESTIMACIÓN DE PERCENTILES

- 1 Elegir el porcentaje en el eje Y.
- 2 Trazar una línea horizontal hasta la ojiva.
- 3 Proyectar verticalmente hacia el eje X.



$P_{50} \approx$	11,25 UI/L
$P_{75} =$	21 UI/L
$P_{90} \approx$	23,52 UI/L

P_{50} y P_{90} estimados mediante interpolación lineal.



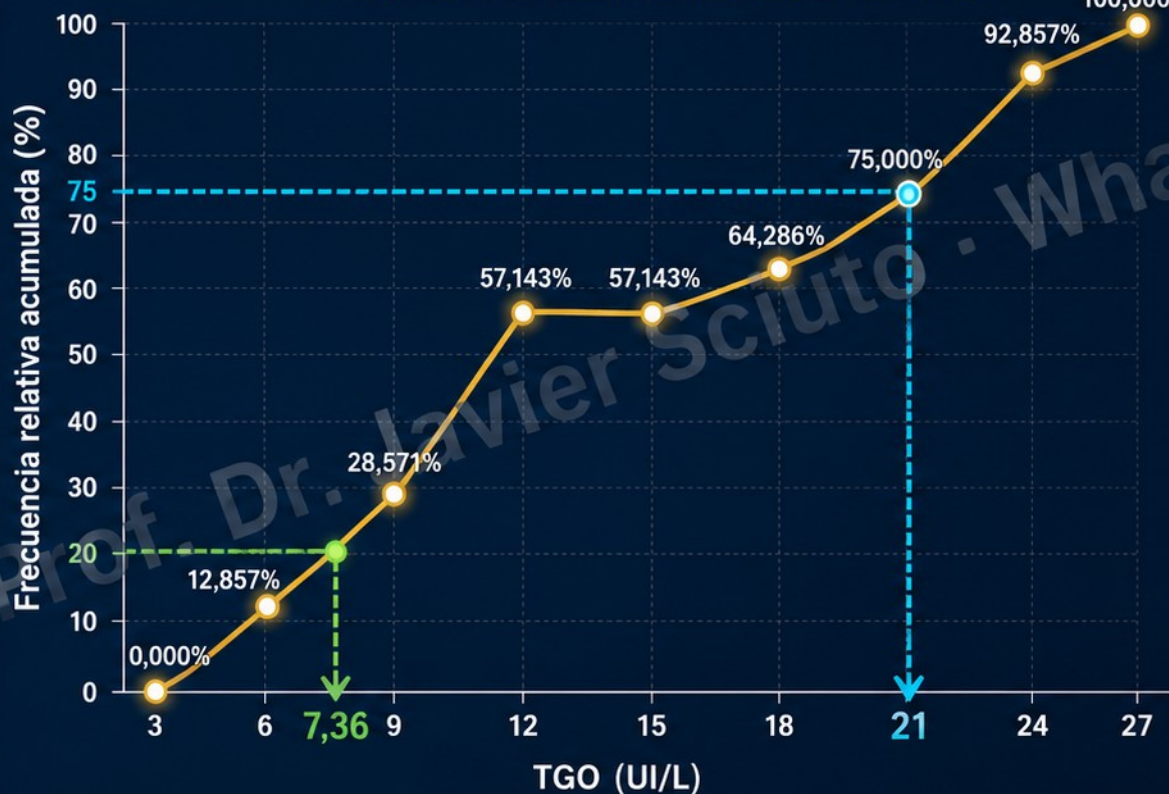
CLAVE: La ordenada indica el porcentaje de individuos con valores menores o iguales al valor observado en el eje X.

Datos ilustrativos.

ESTIMACIÓN DE PERCENTILES MEDIANTE LA OJIVA

Ejemplo clínico con valores de TGO

OJIVA (FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA)



PERCENTIL 75

El 75% acumulado coincide con un punto observado de la ojiva.

$$P_{75} = Q_3 = 21 \text{ UI/L}$$



PERCENTIL 20

El 20% se encuentra entre 12,857% y 28,571%; por eso interpolamos.

$$P_{20} = 6 + [(20 - 12,857)/(28,571 - 12,857)] \times (9 - 6)$$

$$P_{20} \approx 7,36 \text{ UI/L}$$



INTERPRETACIÓN

- P_{75} : el 75% de los individuos presenta TGO ≤ 21 UI/L.
- P_{20} : el 20% presenta TGO $\leq 7,36$ UI/L.



CLAVE: si el porcentaje buscado no coincide con un punto de la ojiva, se estima mediante interpolación lineal entre los puntos adyacentes.

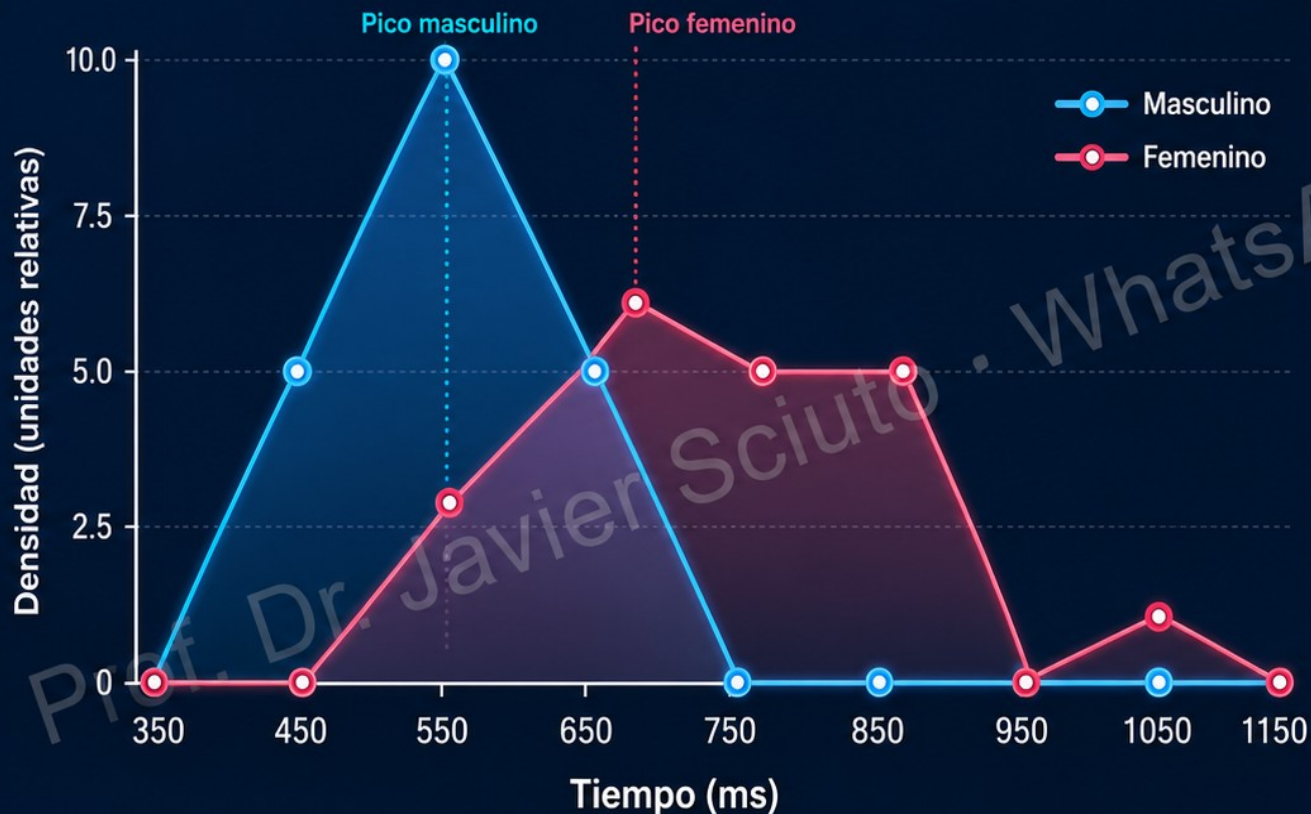


Valores estimados a partir de datos agrupados.

GRÁFICOS PARA VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS

COMPARACIÓN DE DOS POLÍGONOS DE DENSIDAD

Objetivo: comparar la forma, localización y dispersión de dos distribuciones.



LECTURA COMPARATIVA



Masculino

- Pico más temprano: 550 ms.
- Distribución más concentrada.
- Menor extensión hacia tiempos altos.



Femenino

- Pico desplazado hacia 650 ms.
- Distribución más amplia.
- Mayor presencia de valores elevados.
- Pequeño segundo pico alrededor de 1050 ms.

¿QUÉ PODEMOS COMPARAR?



Localización



Dispersión



Forma



IMPORTANTE: la diferencia visual entre las curvas es descriptiva. Para evaluar evidencia estadística deben considerarse el diseño, el tamaño muestral y un análisis inferencial apropiado.

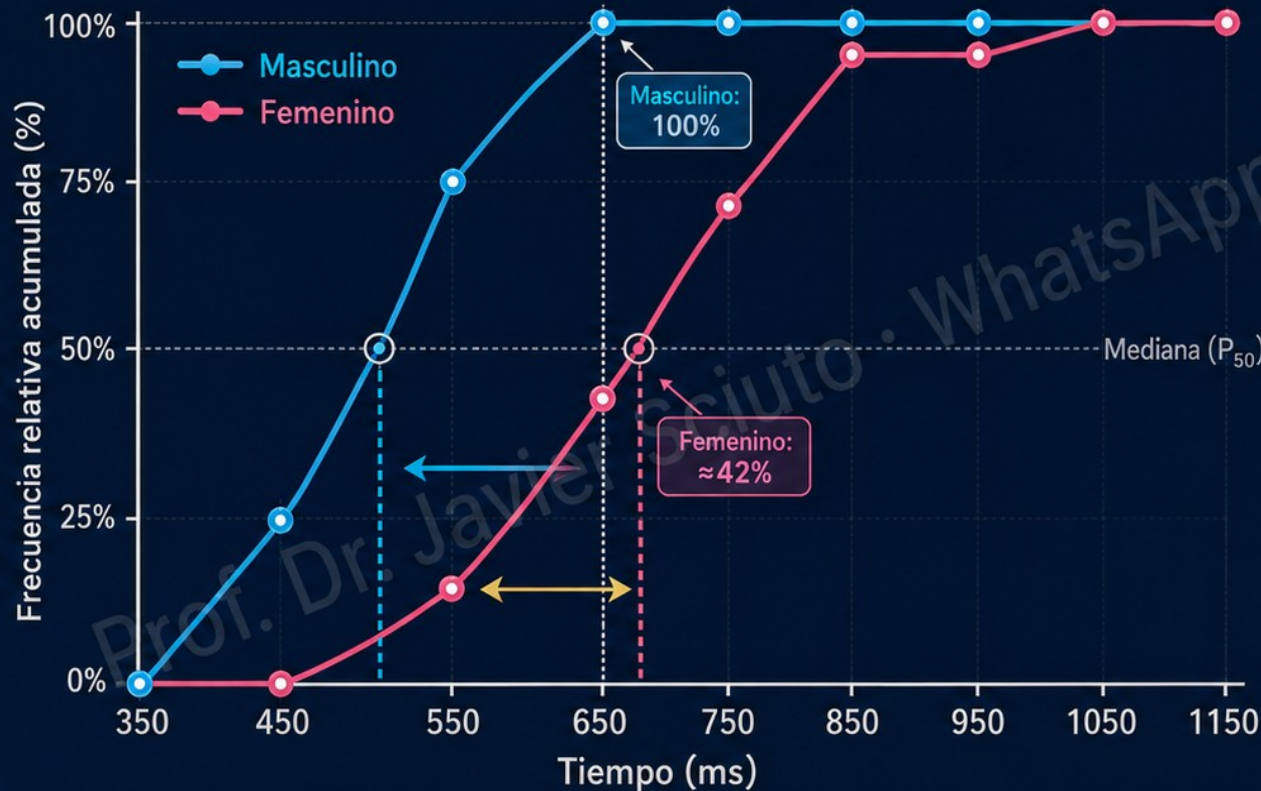


Ejemplo ilustrativo · las densidades deben estar calculadas con la misma escala y amplitud de clase.

GRÁFICOS PARA VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS

COMPARACIÓN DE DOS OJIVAS

Objetivo: comparar la distribución acumulada de dos muestras o poblaciones.



LECTURA COMPARATIVA



La ojiva masculina está desplazada hacia la izquierda.



Esto indica tiempos generalmente menores en el grupo masculino.



La ojiva femenina asciende más lentamente y se extiende hacia tiempos mayores.



Las mesetas indican intervalos sin nuevas observaciones.

A LOS 650 ms



Masculino:

100% presenta valores ≤ 650 ms.



Femenino:

$\approx 42\%$ presenta valores ≤ 650 ms.



MEDIANA

La curva que cruza el 50% más a la izquierda presenta una mediana menor.



IMPORTANTE: la separación visual entre las ojivas es descriptiva. La comparación inferencial requiere considerar el diseño, el tamaño muestral y una prueba apropiada.

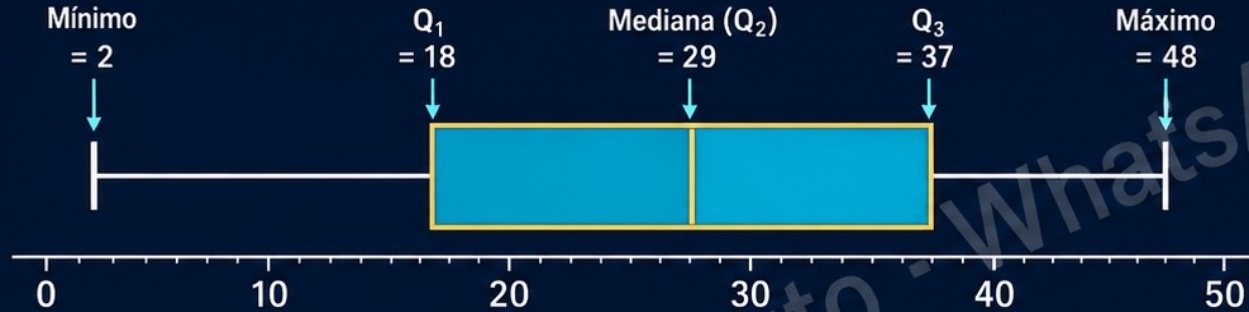
(i) Ejemplo ilustrativo · ambas ojivas deben emplear la misma escala.

GRÁFICOS PARA VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS

BOX PLOT O DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTES

Resume posición, dispersión, asimetría y posibles valores atípicos.

EJEMPLO DE BOX PLOT (Tukey)



$$\text{RIC} = Q_3 - Q_1 = 37 - 18 = 19$$
$$\text{Rango} = \text{Máximo} - \text{Mínimo} = 48 - 2 = 46$$

Representación conceptual



Valor atípico
(NO forma parte de los datos de este ejemplo)

¿QUÉ REPRESENTA?

- La caja contiene el 50% central de los datos.
- La línea interior señala la mediana.
- El RIC cuantifica la dispersión central.
- La posición de la mediana y la longitud de los bigotes sugieren asimetría.
- Los puntos aislados pueden indicar valores atípicos.

REGLA DE TUKEY

$$\text{Límite inferior} = Q_1 - 1,5 \times \text{RIC}$$

$$\text{Límite superior} = Q_3 + 1,5 \times \text{RIC}$$

Los bigotes alcanzan los valores extremos dentro de esos límites.

PARA ESTE EJEMPLO

$$\text{Límite inferior} = -10,5 \quad \text{Límite superior} = 65,5$$

Como 2 y 48 están dentro de los límites, no hay valores atípicos y los bigotes coinciden con el mínimo y el máximo.



ATENCIÓN: los bigotes no siempre representan directamente el mínimo y el máximo; depende de la convención utilizada.

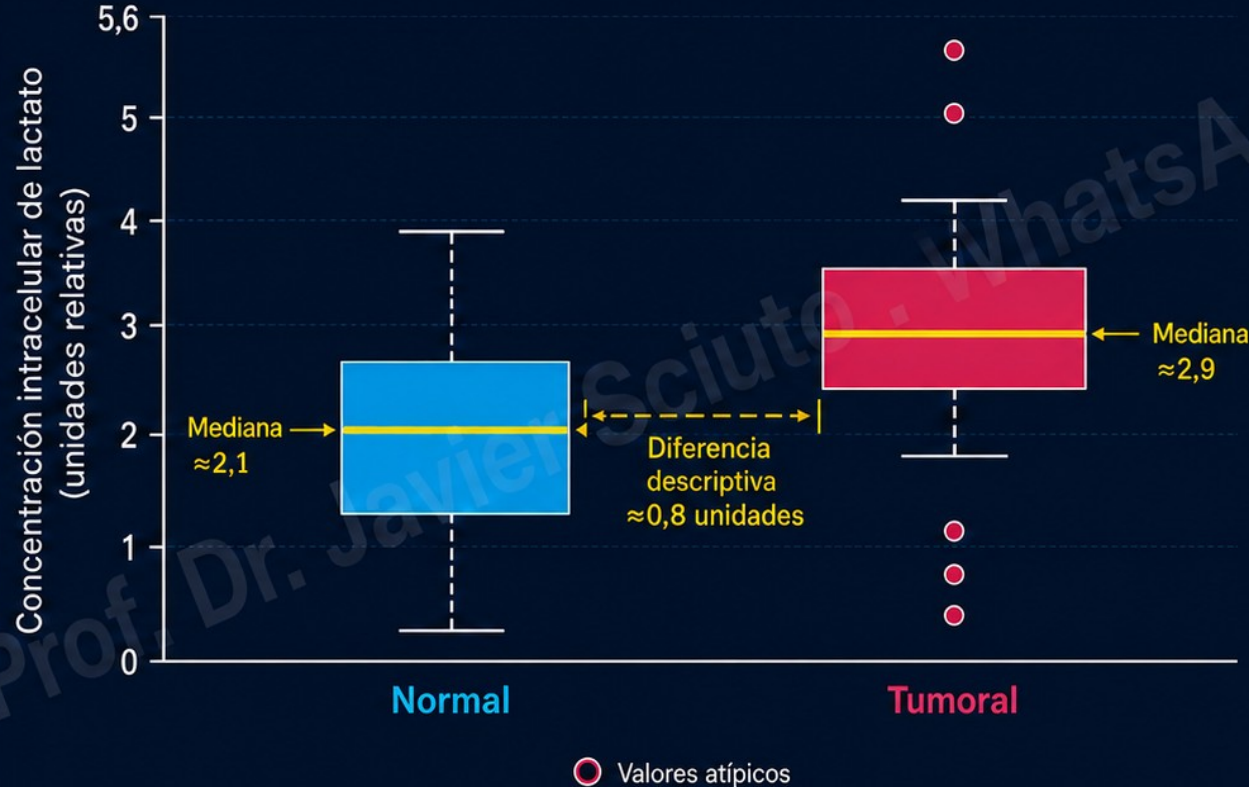


BOX PLOT: COMPARACIÓN ENTRE DOS GRUPOS

Concentración intracelular de lactato

Vía hsa00620 • Metabolismo del piruvato

Ejemplo aplicado: tejido normal versus tejido tumoral



LECTURA DEL BOX PLOT

- La mediana es visualmente mayor en el grupo tumoral.
- El 50% central de los valores tumorales se concentra aproximadamente entre 2,6 y 3,3.
- El grupo normal muestra mayor amplitud intercuartílica.
- En el grupo tumoral se observan valores atípicos inferiores y superiores.
- La superposición entre distribuciones debe considerarse al interpretar el efecto.



INTERPRETACIÓN BIOLÓGICA

El patrón es compatible con una mayor concentración de lactato en tejido tumoral, hallazgo coherente con una actividad glucolítica aumentada. Sin embargo, el gráfico no establece causalidad.



PARA CONCLUIR DIFERENCIA



Prueba estadística apropiada



Estimación del efecto e IC95%



Tamaño muestral y supuestos



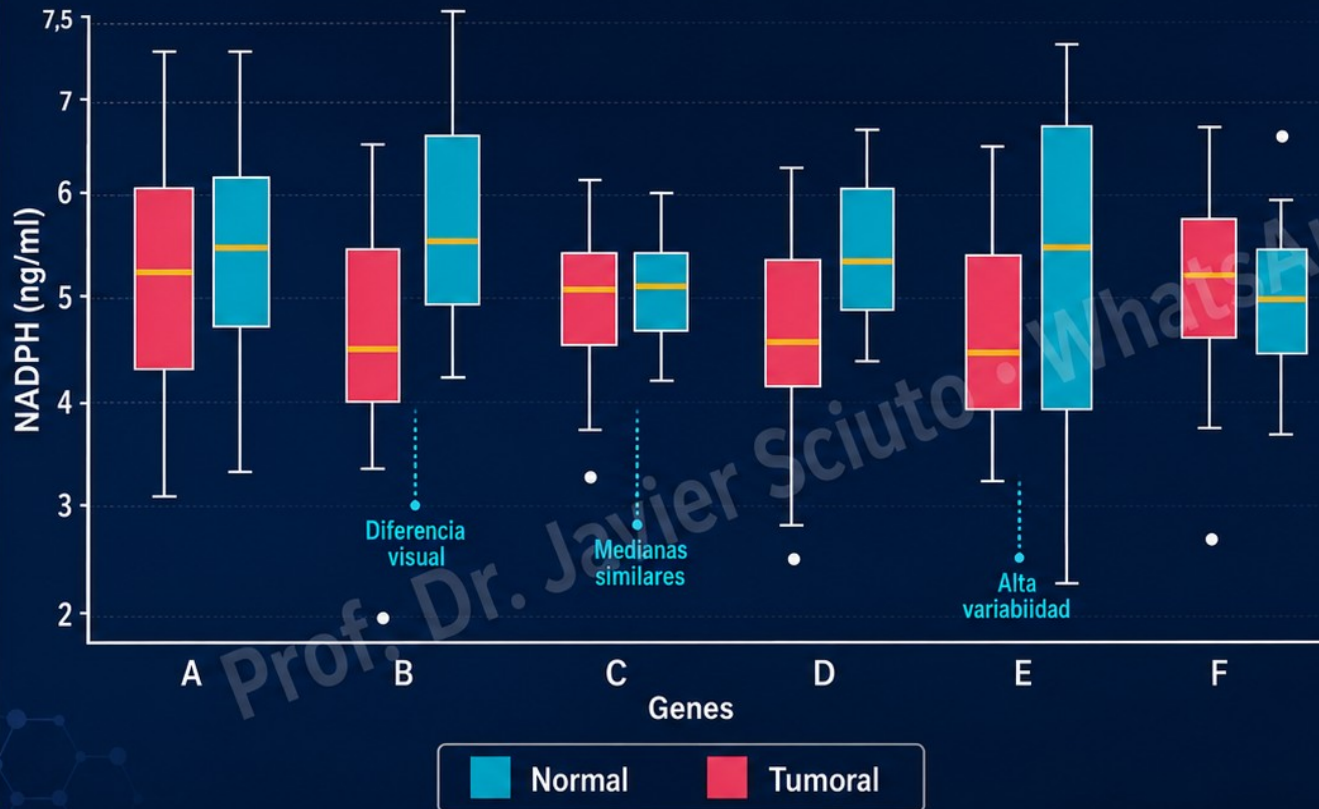
IMPORTANTE: una diferencia visual entre medianas no demuestra significación estadística ni relevancia clínica.

Valores aproximados reconstruidos con fines didácticos.

BOX PLOTS AGRUPADOS

Comparación de NADPH entre tejido normal y tumoral

Distribución por gen: A, B, C, D, E y F



¿QUÉ PERMITE COMPARAR?



La mediana entre condiciones.



La amplitud intercuartílica.



La extensión de los bigotes.



La asimetría y los valores atípicos.



La consistencia del patrón entre genes.



LECTURA DESCRIPTIVA

- B y D muestran separación visual entre medianas.
- C presenta medianas muy similares.
- E muestra elevada variabilidad.
- F presenta valores atípicos en el grupo tumoral.
- La superposición de las cajas debe considerarse.



SEIS GENES = MÚLTIPLES COMPARACIONES

- Riesgo de error tipo I acumulado
- Ajustes posibles: Holm, Bonferroni o FDR
- Reportar efecto + IC95%, no solo valores p



IMPORTANTE: el box plot describe los datos, pero no demuestra diferencias estadísticamente significativas.

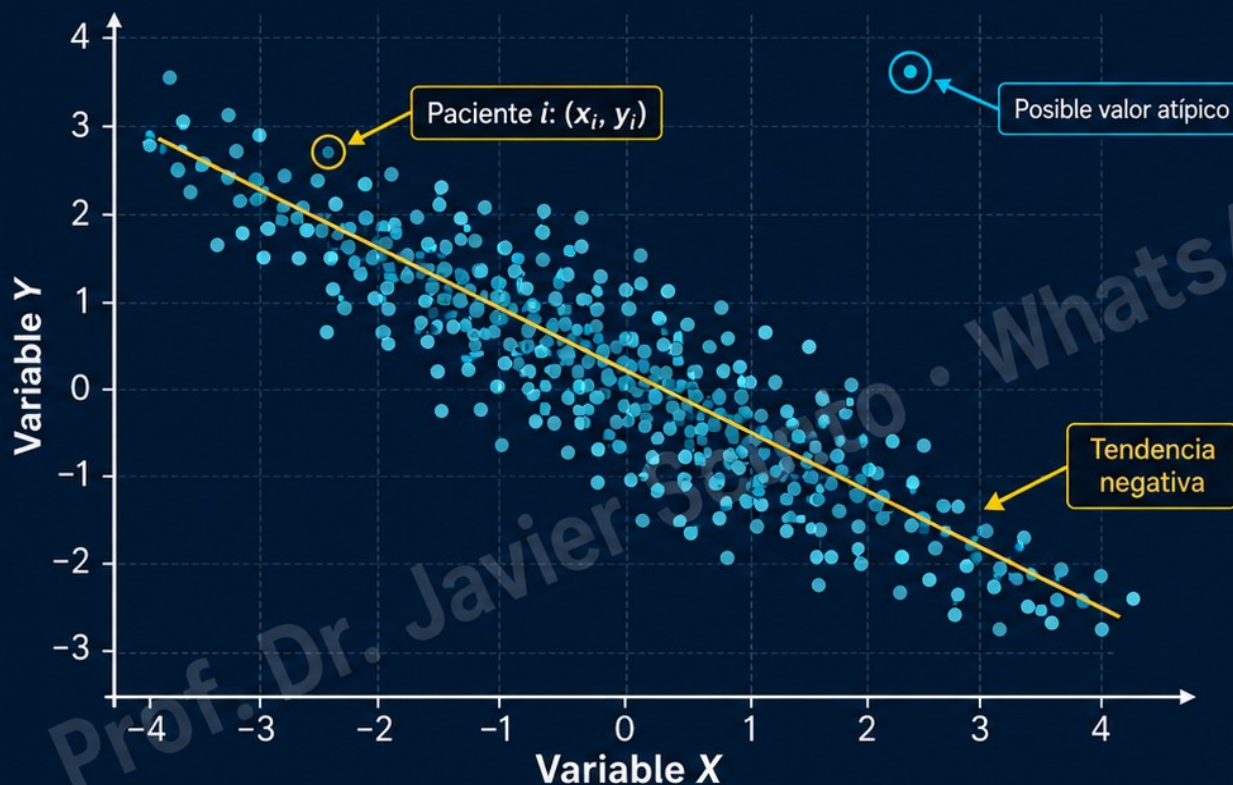


Ejemplo ilustrativo · confirmar independencia o apareamiento antes de elegir la prueba.

GRÁFICOS PARA DOS VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS

— DIAGRAMA DE DISPERSIÓN (SCATTER PLOT) —

Representa pares de valores observados en una misma unidad de análisis.



Correlación negativa: cuando X aumenta, Y tiende a disminuir.



¿CÓMO SE INTERPRETA?

- Cada punto representa dos mediciones del mismo individuo.
- La dirección puede ser positiva, negativa o nula.
- La proximidad de los puntos a una tendencia refleja la intensidad de la asociación.
- La forma puede ser lineal o no lineal.
- Los valores atípicos pueden modificar considerablemente la correlación.



EN ESTE EJEMPLO

- Dirección: **negativa**
- Forma: **aproximadamente lineal**
- Intensidad: **moderada a fuerte**



ANTES DE CALCULAR r

Linealidad

Valores atípicos

Rango de los datos



IMPORTANTE: correlación no implica causalidad. Una asociación puede deberse a confusión, sesgo o azar.

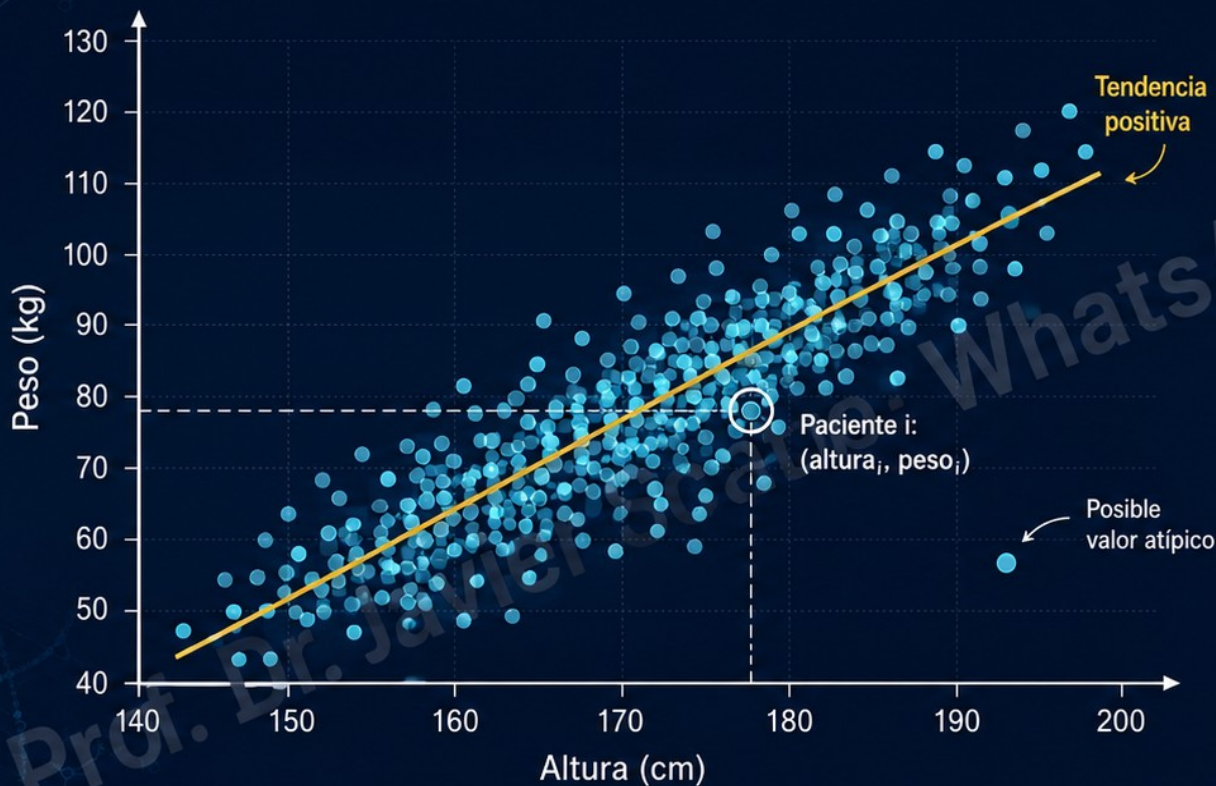


X e Y son dos variables cuantitativas; denominarlas independiente y dependiente depende del objetivo analítico.

GRÁFICOS PARA DOS VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN: CORRELACIÓN POSITIVA

Ejemplo clínico: relación entre altura y peso corporal.



LECTURA DEL GRÁFICO

- Cada punto representa la altura y el peso de un mismo individuo.
- La nube presenta una tendencia ascendente.
- La relación es aproximadamente lineal.
- Existe variabilidad del peso para una misma altura.
- Los valores atípicos deben investigarse antes del análisis.



EN ESTE EJEMPLO

- ✓ Dirección: positiva
- ✓ Forma: aproximadamente lineal
- ✓ Intensidad: moderada a fuerte



CORRELACIÓN $\neq$ PENDIENTE

- r describe la fuerza y dirección de la relación lineal.
- La pendiente expresa cuánto cambia Y , en promedio, por unidad de X .
- Son conceptos relacionados, pero no equivalentes.



IMPORTANTE: correlación no implica causalidad. Edad, sexo, composición corporal y selección de la muestra pueden influir en la asociación.



Verificar linealidad, valores atípicos y rango de los datos antes de calcular el coeficiente.



Correlación positiva: cuando X aumenta, Y tiende a aumentar.